

Producción de ondas gravitacionales durante el Recalentamiento: análisis teórico y simulaciones con CosmoLattice

Tomás Alejandro Ciccarella

Director: Nahuel Mirón Granese

Codirector: Esteban Calzetta

08/07/2026



Hoja de ruta

Introducción

Preheating lineal

CosmoLattice

Conclusiones

INTRODUCCIÓN

Índice

Introducción

Cosmología

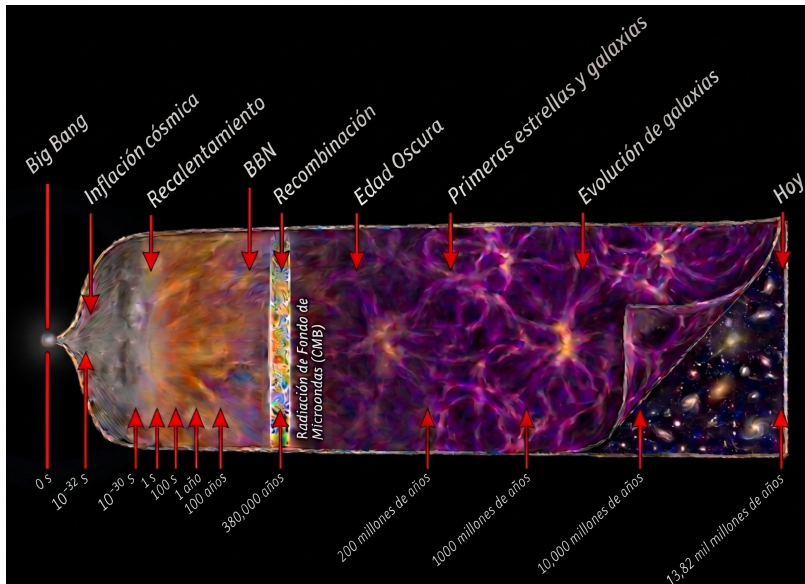
Ondas Gravitacionales

Preheating lineal

CosmoLattice

Conclusiones

Historia del Universo



FLRW + Ecuaciones de Friedmann

- La geometría del espacio-tiempo está descripta por

$$ds^2 = -dt^2 + a^2(t) \left[\frac{dr^2}{1 - Kr^2} + r^2 (d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2) \right]$$

- La energía y materia se puede describir como un fluido ideal

$$T_{\mu\nu} = (\rho + P)u_\mu u_\nu + P g_{\mu\nu}$$

- Las ecuaciones que describen la dinámica del universo seran

$$\left(\frac{\dot{a}}{a} \right)^2 = \frac{8\pi G}{3} \rho \qquad \frac{\ddot{a}}{a} = -\frac{4\pi G}{3} (\rho + 3P)$$

$$\dot{\rho} + 3H(\rho + P) = 0$$

⇒ Se agrega una ecuación de estado: $P = \omega\rho$, siendo $\omega = 0$ para materia, $\omega = \frac{1}{3}$ para radiación y $\omega = -1$ para energía oscura.

Perturbaciones Cosmológicas y la descomposición SVT

- El estudio del origen y evolución de las estructuras requiere perturbar al tensor métrico y a la distribución de energía-materia

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + \delta g_{\mu\nu} \qquad T_{\mu\nu} = \bar{T}_{\mu\nu} + \delta T_{\mu\nu}$$

- El estudio de las perturbaciones se hace con la descomposición SVT

$$\delta g_{\mu\nu} = \begin{cases} \delta g_{00} = -2\phi \\ \delta g_{i0} = \partial_i B + S_i \\ \delta g_{ij} = -2\psi\delta_{ij} + \left(\partial_i\partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3}\nabla^2\right) E + 2\partial_{(i} F_{j)} + h_{ij} \end{cases}$$

$$\delta T_{\mu\nu} = \begin{cases} \delta T_{00} = \delta\rho \\ \delta T_{i0} = \partial_i(\delta u) + u_i \\ \delta T_{ij} = \delta P\delta_{ij} + \left(\partial_i\partial_j - \frac{\delta_{ij}}{3}\nabla^2\right) \delta\sigma + 2\partial_{(i} v_{j)} + \Pi_{ij} \end{cases}$$

Perturbaciones Cosmológicas y la descomposición SVT

- Se definen variables invariantes de gauge ante difeomorfismos

$$\begin{aligned}\Phi &= \phi + \dot{B} - \frac{1}{2}\ddot{E} & \Sigma_i &= S_i - \dot{F}_i \\ \Theta &= -2\psi + -\frac{1}{3}\nabla^2 E & h_{ij} &= h_{ij}\end{aligned}$$

- Ante una métrica de fondo isótropa y homogénea, los sectores se desacoplan. En particular, con un fondo de tipo Minkowski, las ecuaciones para cada sector son

$$\begin{aligned}\nabla^2 \Theta &= -\frac{1}{m_p^2} \delta\rho & \nabla^2 \Phi &= -\frac{1}{2m_p^2} (\delta\rho + 3\delta P - 3\delta\dot{u}) \\ \nabla^2 \Sigma_i &= -\frac{2}{m_p^2} v_i & \square h_{ij} &= -\frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}\end{aligned}$$



Inflación

- La etapa de **Inflación se define** como un período de expansión acelerada en el universo **muy temprano**
- El modelo inflacionario más sencillo considera la dinámica de un único campo: el inflatón

$$S = - \int \sqrt{-g} \left[\frac{1}{2} g^{\mu\nu} \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi + V(\phi) \right] d^4x$$

- De esta acción se deriva el tensor de energía-momento

$$T_{\mu\nu} = \partial_\mu \phi \partial_\nu \phi - g_{\mu\nu} \left[\frac{1}{2} g^{\alpha\beta} \partial_\alpha \phi \partial_\beta \phi + V(\phi) \right]$$

- Comparando con un fluido ideal se deriva

$$\rho = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 + V(\phi) \qquad P = \frac{1}{2} \dot{\phi}^2 - V(\phi)$$

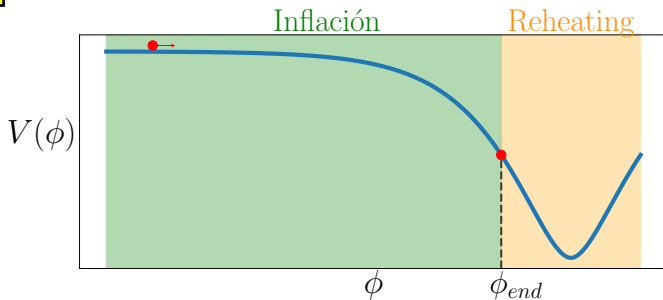
⇒ Si $\dot{\phi}^2 \ll V(\phi)$ la presión efectiva se vuelve negativa, generando una expansión acelerada del universo. A esta condición se la conoce como *slow-roll*

Inflación: *slow-roll*

- Durante la Inflación consideraremos que el inflatón “rueda” lentamente hasta que $\dot{\phi}^2 \simeq V(\phi)$.
- Se definen

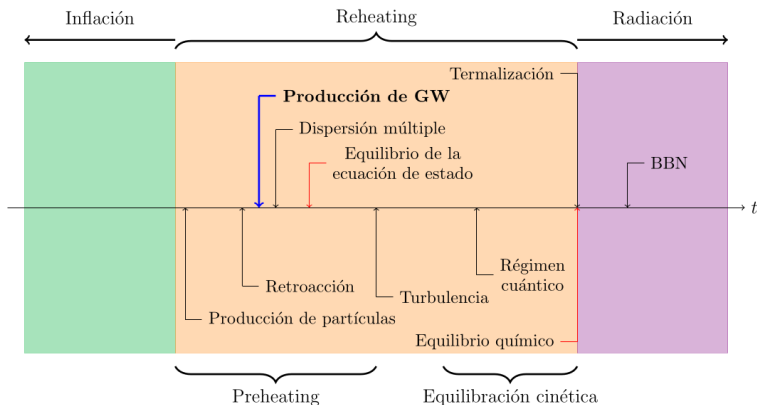
$$\epsilon = \frac{m_p^2}{2} \left[\frac{V'(\phi)}{V(\phi)} \right]^2 \qquad \eta = m_p^2 \frac{V''(\phi)}{V(\phi)}$$

- Bajo la aproximación de *slow-roll* $\epsilon, \eta \ll 1$



Recalentamiento

- Luego de inflación, el universo tiene un período de transición hacia la época dominada por radiación, conocido como Recalentamiento.
- Durante esta etapa, el inflatón oscila alrededor del mínimo de potencial.



Preheating

- El decaimiento del inflatón se puede modelar de diferentes formas y se destacan las siguientes:
 - Modelos monomiales: ϕ^{2n}
 - Modelos T: $\tanh^{2n}(\phi/\mu)$
 - Modelos E: $[1 - \exp(-\phi/\mu)]^{2n}$
- Para modelos monomiales, durante *Preheating*, el universo muestra una ecuación efectiva

$$\omega_{\text{eff}} = \frac{n-1}{n+1}$$



- Para potenciales cuadráticos ($n = 1$) se tiene $\omega_{\text{eff}} = 0$ y para potenciales cuárticos ($n = 2$) se tiene $\omega_{\text{eff}} = 1/3$.
- Cuando las oscilaciones dejan de ser coherentes, la ecuación de estado se equilibra en $\omega = 1/3$ para acoplarse a la siguiente etapa.

Ondas Gravitacionales

- Las ondas gravitacionales (GWs) surgen como soluciones a las ecuaciones de Einstein linealizadas al introducir una perturbación tensorial en la métrica

$$g_{\mu\nu} = \bar{g}_{\mu\nu} + h_{\mu\nu}$$

- Al armarse una teoría lineal de la gravedad se toma $|h_{\mu\nu}| \ll 1$ y las ecuaciones de Einstein bajo un espacio-tiempo de Minkowski son

$$\partial_\alpha \partial_\nu \bar{h}_\mu^\alpha + \partial^\alpha \partial_\mu \bar{h}_{\alpha\nu} - \square \bar{h}_{\mu\nu} - \eta_{\mu\nu} \partial_\alpha \partial^\alpha \bar{h}^\alpha_\beta = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{\mu\nu}$$

$\Rightarrow$ con $\bar{h}_{\mu\nu} = h_{\mu\nu} - \frac{1}{2} g_{\mu\nu} h$ el inverso de traza de $h_{\mu\nu}$ y h la traza de la perturbación

Polarizaciones: El *gauge* TT

- El *gauge* TT (*Transverse-Traceless*) considera por condiciones:
 - Transversalidad: $\partial^\nu h_{\mu\nu} = 0$
 - Sin traza: $h = 0$
 - Sin componentes temporales: $h_{\mu 0} = 0$
- Aplicar el *gauge* TT permite escribir a las ondas a partir de dos componentes independientes (h_+ , $h_\times$) llamadas polarizaciones

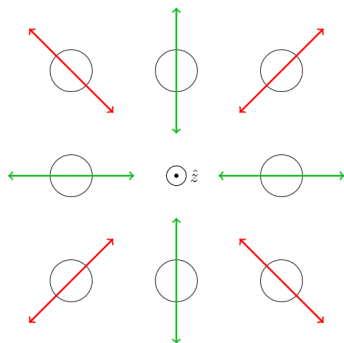
$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = h_+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + h_\times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

- El uso del *gauge* TT permite escribir la ecuación de ondas (en el espacio de Minkowski) como

$$\square h_{ij}^{TT} = -\frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}$$

Polarizaciones: El *gauge* TT

$$h_{\mu\nu} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & h_+ & h_\times & 0 \\ 0 & h_\times & -h_+ & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = h_+ \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + h_\times \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



GWs en un fondo cosmológico

- Un fondo cosmológico utiliza una distribución de energía-materia para las ondas gravitacionales dada por

$$T_{\mu\nu}^{GW} = \frac{1}{32\pi G} \left\langle \nabla_\mu h_{\alpha\beta} \nabla_\nu h^{\alpha\beta} \right\rangle \implies \rho_{GW} = \frac{1}{32\pi G} \left\langle \dot{h}_{\alpha\beta} \dot{h}^{\alpha\beta} \right\rangle$$

- La ecuación de ondas para un fondo tipo FLRW es

$$\left(h_{ij}^{TT}\right)''(\mathbf{k}, \eta) + 2\mathcal{H} \left(h_{ij}^{TT}\right)'(\mathbf{k}, \eta) + k^2 h_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \eta) = \frac{2}{m_p^2} \Pi_{ij}^{TT}(\mathbf{k}, \eta)$$

- El término de Hubble puede ser absorbido en un reescalado del campo de la forma $H_{ij} = ah_{ij}^{TT}$, y la ecuación para la dinámica de cada polarización $r = +, \times$ es

$$H_r''(\mathbf{k}, \eta) + \left(k^2 - \frac{a''}{a}\right) H_r(\mathbf{k}, \eta) = \frac{a}{m_p^2} \Pi_r(\mathbf{k}, \eta)$$

Fondos estocásticos

- Los Fondos Estocásticos de Ondas Gravitacionales (SGWB) se corresponden a superposición incoherente de ondas producidas por distintos procesos globales y no aislados
- La detección de estos fondos se basa en buscar correlaciones en las señales medidas por múltiples detectores o puntos del espacio-tiempo
- Toda la información física de un SGWB gaussiano queda completamente codificada en su función de correlación de dos puntos espectral

$$\langle h_r(\mathbf{k}, \eta) h_{r'}^*(\mathbf{k}', \eta) \rangle = \frac{8\pi^5}{k^3} h_c^2(k, \eta) \delta(\mathbf{k}' - \mathbf{k}) \delta_{rr'}$$

- La densidad fraccionaria de ondas gravitacionales puede ser determinado a partir de

$$h_c^2(f) = \frac{3H_0^2}{2\pi^2 f^2} \Omega_{GW}(f)$$

Detección de SGWB

- La detección de estos fondos se basa en buscar correlaciones en las señales medidas por múltiples detectores o puntos del espacio-tiempo
- La señal medida por cada detector se puede descomponer como

$$s(t) = h(t) + n(t)$$

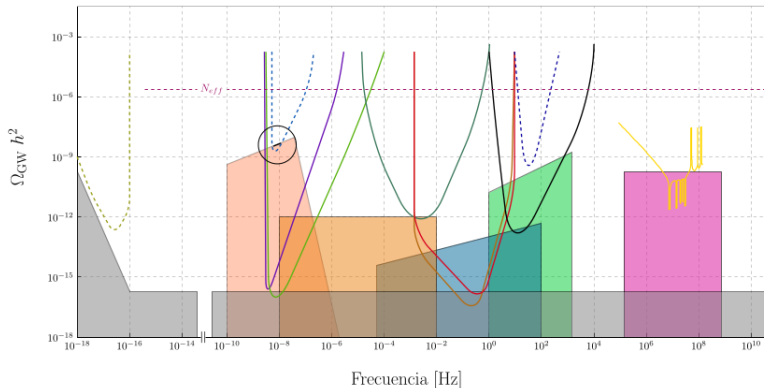
- Asumiendo que las señales en varios detectores no está correlacionada entre sí ni con el ruido, se puede obtener la señal del espectro del fondo de ondas gravitacionales:

$$\begin{aligned}\langle s_1(t) s_2(t) \rangle &= \langle [h_1(t) + n_1(t)] [h_2(t) + n_2(t)] \rangle \\ &= \langle h_1(t) h_2(t) \rangle + \langle n_1(t) n_2(t) \rangle \\ &= \langle h_1(t) h_2(t) \rangle\end{aligned}$$

- La densidad espectral de potencia (S_h) que mide un detector se relaciona con la deformación característica del espacio-tiempo como

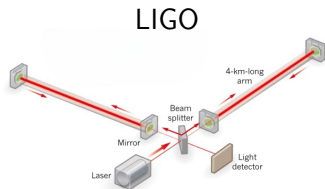
$$S_h = \frac{h_c^2}{f}$$

Fuentes y detectores

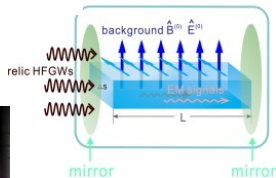


Fuentes de ondas gravitatorias	Detectores
Binarias de agujeros negros super masivos	SKA
Binarias de masas entre $10^3 - 10^3 M_{\odot}$	NANOGrav
Agujeros negros primordiales	THEIA
Recalentamiento (Dinamica de campos de materia)	LISA
Fluctuaciones cuánticas de vacío	BBO
Transiciones de fase	DECIGO
	ET
	LIGO-Virgo-KAGRA
	Planck/Bicep (CMB - Modos B)
	EMRC

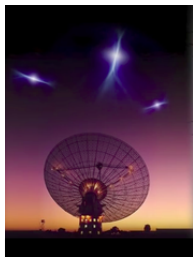
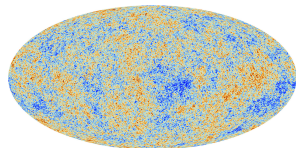
Métodos de detección



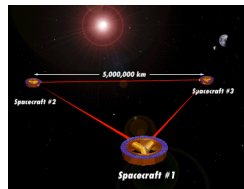
EMRC



CMB: Modos B



PTA



LISA

PREHEATING LINEAL

Índice

Introducción

Preheating lineal

- Resonancia Paramétrica

- Dinámica de los campos sin expansión: análisis de Floquet

- Dinámica de los campos con expansión del universo

- Producción de ondas gravitacionales

CosmoLattice

Conclusiones

Resonancia Paramétrica

- Durante *Preheating* el inflatón oscila alrededor del mínimo del potencial, transfiriendo energía a otros campos χ
⇒ A este fenómeno se lo conoce como resonancia paramétrica
- La dinámica está regida por

$$S = \int \sqrt{-g} \left[\frac{m_p^2}{2} R - \frac{1}{2} \partial_\mu \phi \partial^\mu \phi - \frac{1}{2} \partial_\mu \chi \partial^\mu \chi - V(\phi) - \frac{1}{2} g^2 \phi^2 \chi^2 \right] d^4 x$$

- ⇒ Utilizando una métrica de tipo FLRW, las ecuaciones de los campos se escriben como

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \phi + \frac{\partial V(\phi)}{\partial \phi} + g^2 \phi \chi^2 = 0$$

$$\ddot{\chi} + 3H\dot{\chi} - \frac{1}{a^2} \nabla^2 \chi + g^2 \phi^2 \chi = 0$$

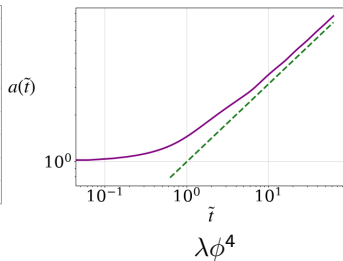
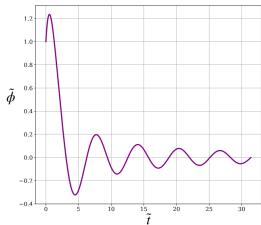
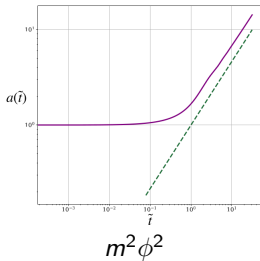
- Para trabajar estas ecuaciones se hará un desarrollo perturbativo de la forma:
 $\phi = \bar{\phi} + \delta\phi$ y $\chi = \delta\chi$

Background

- Las ecuaciones que rigen el *Background* son

$$\ddot{\bar{\phi}} + 3H\dot{\bar{\phi}} + V'(\bar{\phi}) = 0$$

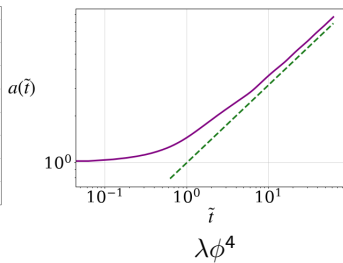
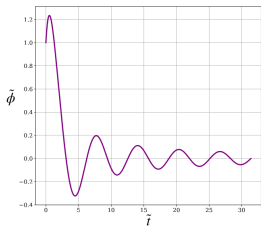
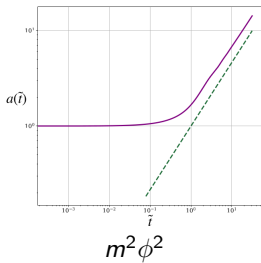
$$H^2 = \frac{1}{3m_p^2} \left[\frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V(\phi) \right]$$



Background

Durante esta época los modelos inflacionarios monomiales (ϕ^{2n}) hacen que el universo se comporte según

$$\omega_{eff} = \frac{n-1}{n+1}$$



Perturbaciones

- Para las perturbaciones, las ecuaciones dinámicas son

$$\delta\ddot{\phi}_k + 3H\delta\dot{\phi}_k + \left[\frac{k^2}{a^2} + \frac{\partial^2 V(\bar{\phi})}{\partial \phi^2} \right] \delta\phi_k = 0$$

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H\delta\dot{\chi}_k + \left[\frac{k^2}{a^2} + g^2\bar{\phi}^2 \right] \delta\chi_k = 0$$

- Si no se considera la expansión del universo, las ecuaciones para el campo hijo se pueden escribir en términos de dos parámetros: κ y q

$$\delta\ddot{\chi}_k + (\kappa^2 + q\bar{\phi}^2) \delta\chi_k = 0$$



Perturbaciones: Ecuación de Mathieu y Lamé

- Si no se considera la expansión del universo, las ecuaciones para el campo hijo se pueden escribir en términos de dos parámetros: κ y q

$$\delta\ddot{\chi}_k + (\kappa^2 + q\bar{\phi}^2) \delta\chi_k = 0$$

- Para un potencial cuadrático y uno cuártico estas ecuaciones se pueden escribir como

$$\delta\ddot{\chi}_k + [A_k - 2q \cos(2T)] \delta\chi_k$$
$$\delta\chi_k'' + \left[\kappa^2 + q \operatorname{cn}^2 \left(x, \frac{1}{\sqrt{2}} \right) \right] \delta\chi_k = 0$$

Análisis de Floquet

- Las ecuaciones de Mathieu y Lamé admiten soluciones de la forma $\delta\chi \propto e^{\mu_k t}$
- El coeficiente de Floquet se calcula a partir de la matriz de monodromía

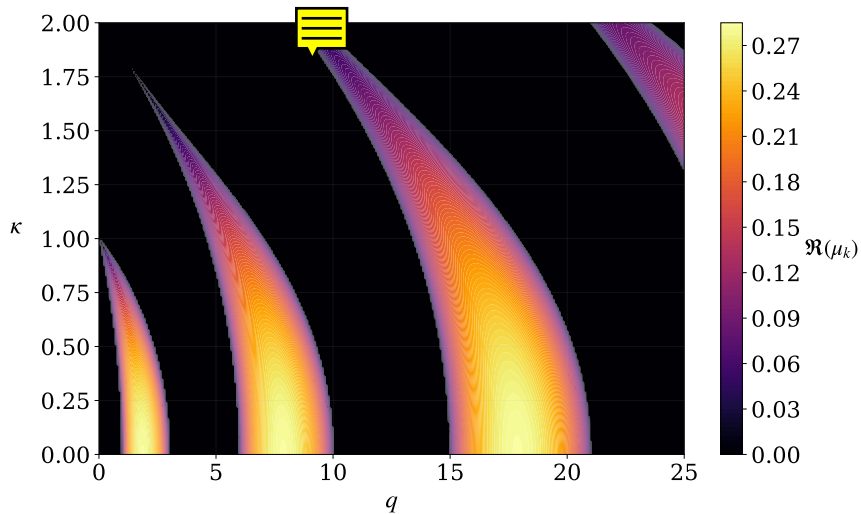
$$\mathcal{O}(t_0, t_0 + T) = \begin{pmatrix} u^{(1)}(t_0 + T) & u^{(2)}(t_0 + T) \\ v^{(1)}(t_0 + T) & v^{(2)}(t_0 + T) \end{pmatrix}$$

$$\mu_k = \frac{1}{T} \cosh^{-1} \left[\frac{\text{Tr}(\mathcal{O})}{2} \right]$$

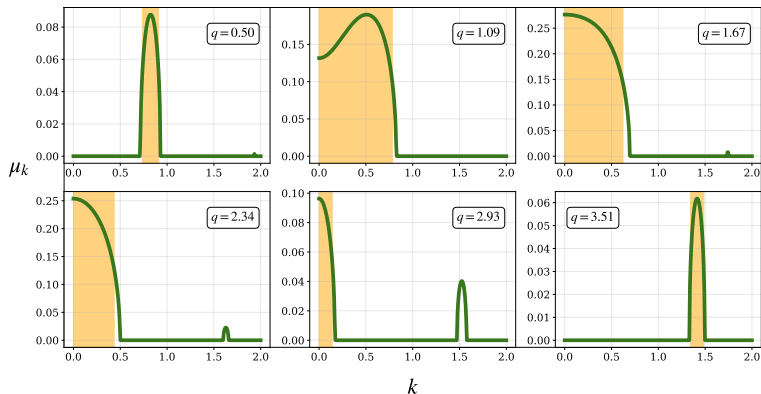
- Y el período se extrae de la conservación de la energía

$$T = \frac{4}{\sqrt{2E}} \int_0^{\phi_{\max}} \frac{d\phi}{\sqrt{1 - \frac{V(\phi)}{E}}}$$

Tablas de inestabilidades

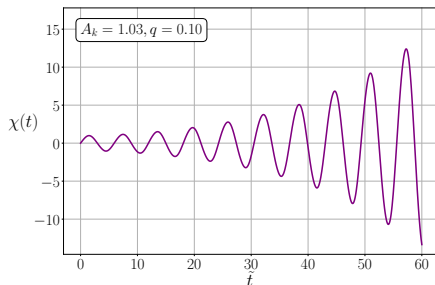


Amplificación por bandas: análisis exponente de Floquet



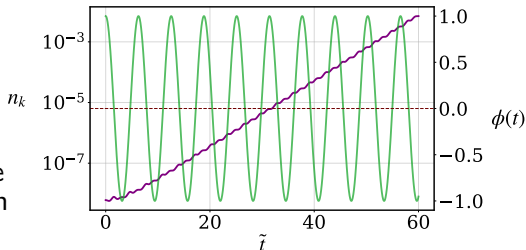
- El ancho de la banda y la amplitud de μ_k determina el tipo de resonancia que se tendrá: *Narrow* o *Broad* y con ello el comportamiento del campo hijo durante la resonancia

Tipos de resonancia: *Narrow resonance*

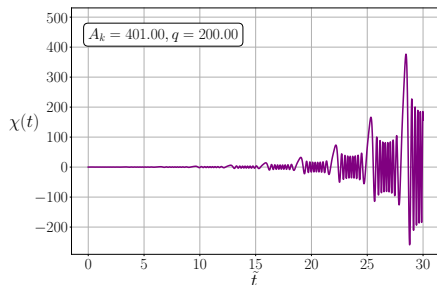


- Ocurre cuando $q \ll 1$

El número de ocupación
aumenta monótonamente
con cada ciclo del inflatón

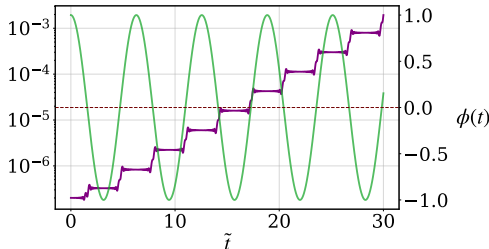


Tipos de resonancia: *Broad resonance*



- Ocurre cuando $q \gg 1$

 El número de ocupación n_k aumenta de forma escalonada siendo cada salto una ruptura adiabática

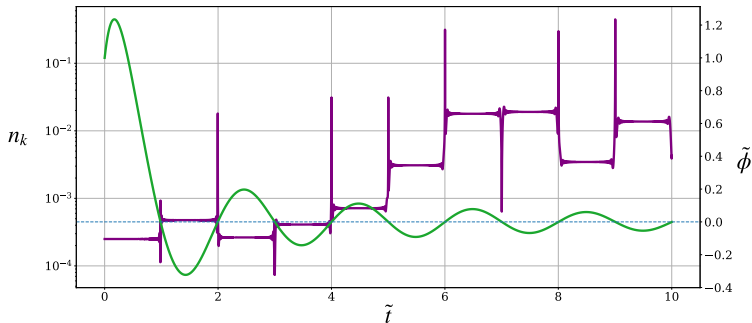


Stochastic resonance

- Al agregar la expansión del universo, para el potencial cuadrático se puede definir $\varphi = a^{3/2}(t) \phi(t)$ y $X = a^{3/2}(t) \delta\chi(t)$ tal que

$$\ddot{X}_k + \left(\frac{k^2}{a^2} + \frac{g^2 \varphi^2}{a^3} \right) X_k = 0$$

⇒ Esta dependencia con a en la frecuencia causa lo que se conoce como *Stochastic resonance*.



Caso $\lambda\phi^4$ con expansión



- Al agregar expansión del universo tenemos

$$\delta\ddot{\chi}_k + 3H\delta\dot{\chi}_k + \left(g^2\bar{\phi} + \frac{k^2}{a^2}\right)\delta\chi_k = 0$$

- Se pueden definir $\varphi = a(\eta)\phi(\eta)$ y $X_k = a(\eta)\delta\chi_k(\eta)$ para absorber el término de fricción

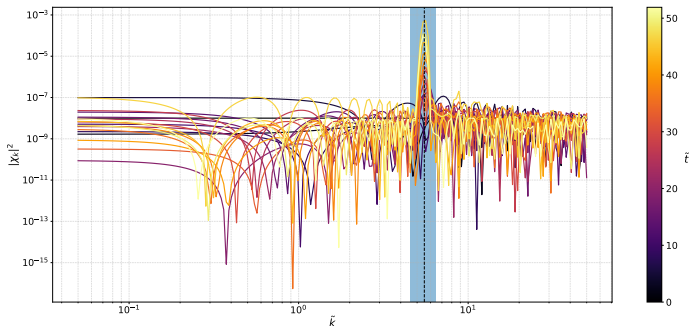
$$X_k'' + (\kappa^2 + q\varphi^2)X_k = 0$$

⇒ Se puede observar que la teoría es conforme dado que este cambio induce la misma dinámica que para $\delta\chi_k$ sin expansión del universo

Espectro de potencias de χ

- El espectro de potencias para el campo hijo es

$$\langle \chi(\mathbf{k}, \tau) \chi^*(\mathbf{k}', \tau) \rangle = (2\pi)^3 P_\chi(k, \tau) \delta(\mathbf{k} - \mathbf{k}')$$



Producción de ondas gravitacionales

- Como fuente de ondas gravitacionales usaremos

$$\Pi_{ij}^{TT} = \{\partial_i \phi \partial_j \phi + \partial_i \chi \partial_j \chi\}^{TT}$$

- El espectro de ondas gravitacionales estará dado por

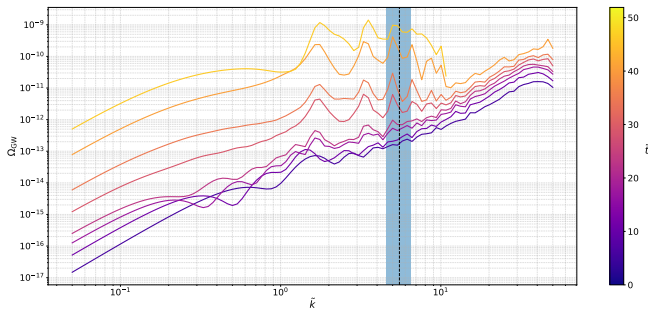
$$\Omega_{GW} = \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 \rho_c a^4} \int p^6 \sin^5 \theta [|l_c(k, p, \theta, \tau)|^2 + |l_s(k, p, \theta, \tau)|^2] dp d\theta$$

$$l_s(k, p, \theta, \tau) = \int \frac{\sin(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau'$$

$$l_c(k, p, \theta, \tau) = \int \frac{\cos(k\tau')}{a(\tau')} \chi_p(\tau') \chi_{k-p}(\tau') d\tau'$$

- El espectro de potencias para las ondas gravitacionales es

$$\Omega_{GW} = \frac{k^3}{16\pi^4 m_p^2 \rho_c a^4} \int p^6 \sin^5 \theta [|I_c(k, p, \theta, \tau)|^2 + |I_s(k, p, \theta, \tau)|^2] dp d\theta$$



*Cosmo**L*attice

Índice

Introducción

Preheating lineal

CosmoLattice

- ¿Qué es?

- Comparación a tiempos cortos

- Modelos de estudio

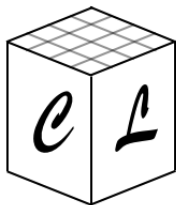
- Comparación para modelos de tipo radiación

- Comparación para modelos de tipo materia

- Sensibilidad observacional y perspectivas de detección

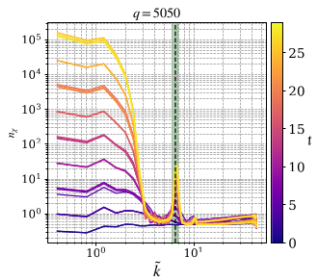
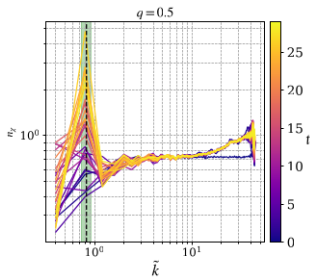
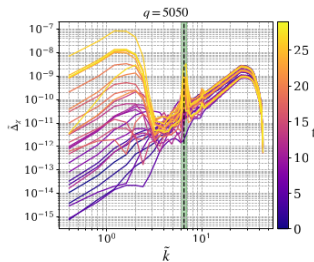
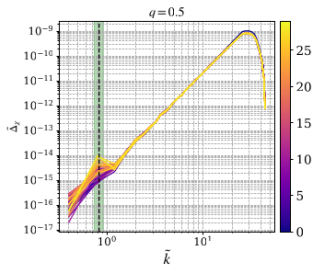
Conclusiones

¿Qué es?

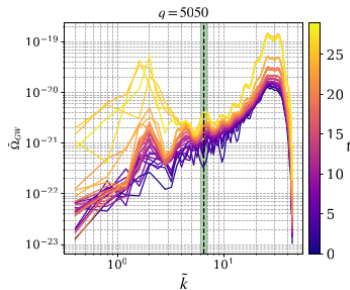
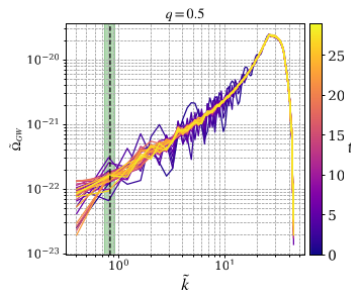


Ecuaciones

Estudio de Floquet - tiempos cortos

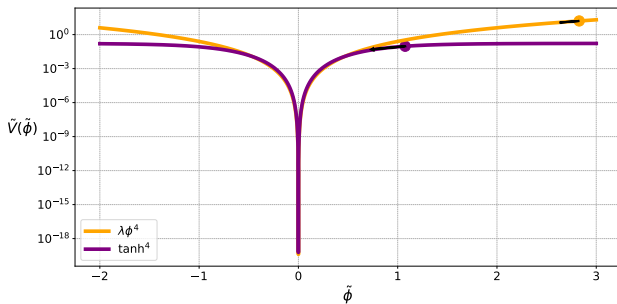


Espectros de potencias para las ondas gravitacionales

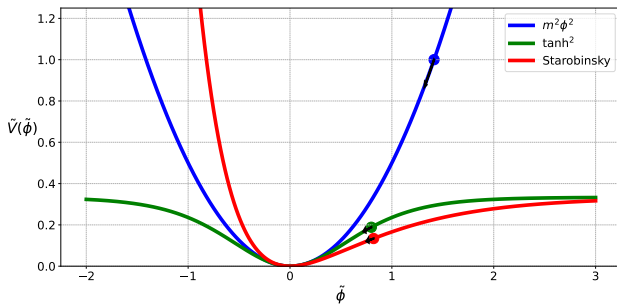


General

Modelos de tipo radiación



Modelos de tipo materia



Comparación general 1

Comparación general 2

Barrido en los parámetros

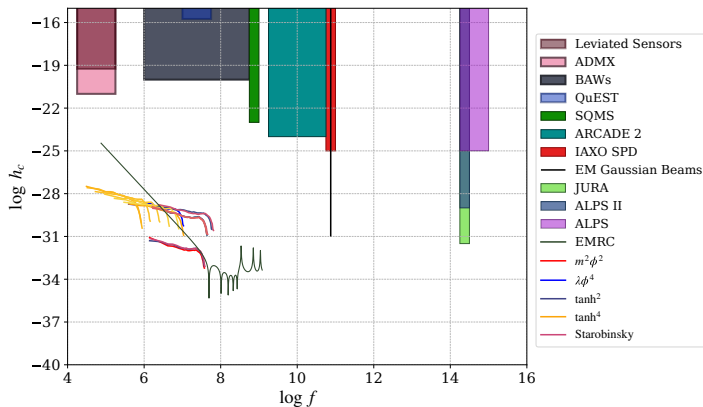
Comparación general 1

Comparación general 2

Barrido en los parámetros

Deformación característica

Perspectivas de detección



CONCLUSIONES

Perspectivas a futuro

Muchas Gracias